

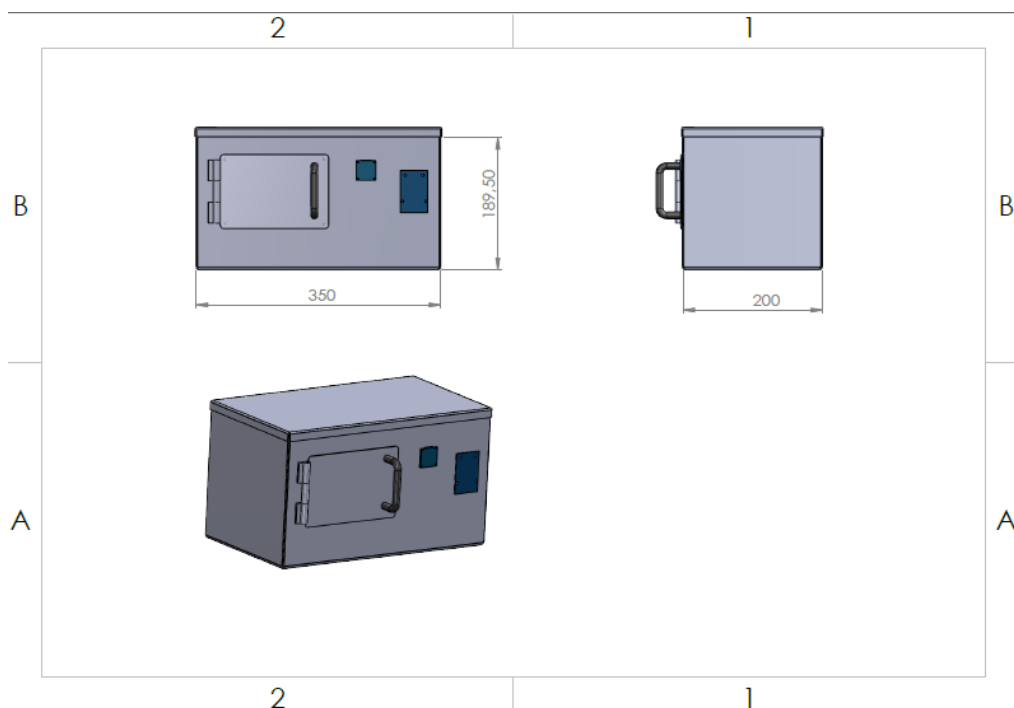
Relazione Tecnica: Cassaforte Elettronica con ESP32

1. Introduzione al Progetto SAFEPRO

Il progetto "SAFEPRO" è una cassaforte intelligente concepita per fornire soluzioni avanzate di sicurezza e accessibilità. L'obiettivo primario era sviluppare un sistema in grado di essere sbloccato tramite una combinazione numerica o una tessera magnetica. Parallelamente, si mirava a integrare funzionalità di sicurezza efficaci per prevenire forzature o il furto di oggetti custoditi al suo interno. Un elemento distintivo del progetto è l'interfaccia utente e il controllo remoto, realizzati tramite Node-RED, che consentono una gestione completa della cassaforte a distanza.

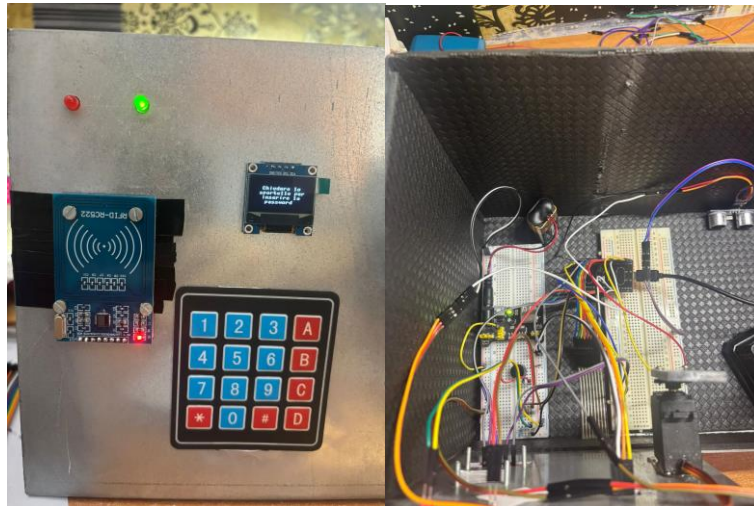
2. Architettura del Sistema e Componenti Hardware

Il fulcro operativo del sistema è un microcontrollore **ESP32**, selezionato come "cervello" del progetto per le sue elevate capacità di elaborazione e le funzionalità integrate di connettività Wi-Fi e Bluetooth. L'intero hardware è alloggiato all'interno di un telaio della cassaforte, la cui progettazione 3D è stata seguita dalla realizzazione in lamiera zincata. Questa scelta garantisce sia la robustezza strutturale che un'estetica curata, mantenendo i collegamenti ordinati e i componenti interni protetti. Il design è stato studiato anche per facilitare le operazioni di manutenzione, pur mantenendo un'elevata resistenza contro tentativi di apertura non autorizzati.



I principali componenti hardware integrati nel sistema sono:

- **ESP32:** Microcontrollore centrale, responsabile della logica di controllo e della comunicazione.
- **Display OLED I2C:** Utilizzato per visualizzare messaggi di stato e fornire feedback visivo all'utente.
- **Tastierino numerico:** Permette l'inserimento del codice numerico per lo sblocco della cassaforte.
- **Lettore RFID-RC522:** Consente lo sblocco rapido tramite tessera e offre la funzionalità di reset password tramite una tessera amministratore.
- **Sensore a infrarossi (HW 511):** Impiegato per rilevare la presenza della porta per far chiudere la serratura e per eventuali forzature della porta.
- **Sensore a ultrasuoni (HC SR04):** Monitora i tentativi di furto dell'oggetto posizionato all'interno della cassaforte.
- **Servomotore:** Controlla il meccanismo di blocco e sblocco fisico della serratura.
- **LED (2x):** Per indicazioni visive dello stato del sistema (es. accesso consentito/negato).
- **Buzzer (1x):** Per allarmi sonori in caso di tentativi falliti o situazioni di sicurezza.
- **Breadboard (2x):** Utilizzate per il montaggio del circuito, facilitando le connessioni e il prototipaggio.



3. Logica e Programmazione

La logica operativa del progetto è stata interamente sviluppata in **MicroPython** sull'ambiente ESP32. Il codice è stato strutturato per gestire una serie di funzionalità interconnesse:

- **Controllo del Codice di Accesso:** Implementazione della verifica della password numerica inserita tramite il tastierino.

- **Gestione della Tessera RFID:** Funzionalità di sblocco rapido e un meccanismo di reset della password attraverso l'uso di una tessera amministratore dedicata.
- **Rilevamento Tramite Sensori:** Monitoraggio continuo della porta e della presenza dell'oggetto interno tramite i sensori a infrarossi e ultrasuoni, integrando questi dati nel sistema di allarme.
- **Feedback Utente:** Gestione dei messaggi visualizzati sul display OLED, attivazione dei LED e del buzzer per fornire feedback visivi e sonori immediati all'utente, specialmente in situazioni critiche come tentativi di accesso falliti o attivazione di allarmi.

4. Interfaccia e Controllo Remoto (Node-RED)

Per garantire un controllo flessibile e una visualizzazione chiara dello stato, è stata realizzata un'interfaccia utente basata su **Node-RED**. Questa piattaforma consente la gestione e il monitoraggio remoto della cassaforte e offre le seguenti funzionalità principali:

- Visualizzazione in tempo reale dello stato della cassaforte.
- Possibilità di aprire o chiudere la serratura a distanza.
- Modifica e visualizzazione della password corrente.
- Disattivazione remota dell'allarme.
- Configurazione del numero massimo di tentativi consentiti per l'inserimento della password.
- Un sistema di log che registra su un file tutti i tentativi di sblocco, gli stati della serratura nel tempo e le password errate inserite, fornendo un registro dettagliato degli eventi.

5. Schema Circuitale e Alimentazione

Il circuito è stato montato su due breadboard per ottimizzare l'organizzazione dei componenti e delle connessioni. Tutti i componenti sono stati collegati ai pin dell'ESP32 per permettere la comunicazione e il controllo logico del sistema. Le connessioni sono state sottoposte a test per assicurare un funzionamento stabile e continuo.

6. Problemi Riscontrati e Soluzioni Adottate

Durante le fasi di sviluppo e test del progetto SAFEPRO, sono stati identificati e affrontati diversi problemi critici:

- **Problemi di Alimentazione e Stabilità del Sistema:** In fase iniziale, il sistema consumava una corrente elevata, e la configurazione di alimentazione non era in grado di gestire adeguatamente i picchi di assorbimento causati dai sensori e soprattutto dal servomotore. Questo ha portato a malfunzionamenti intermittenti dei sensori e, in particolare, a **riavvii inaspettati dell'ESP32** quando il servomotore tentava di muoversi. La soluzione provvisoria è stata l'uso di due batterie da 9V separate. Per una soluzione più robusta e definitiva, è stata identificata la necessità di un **modulo regolatore di tensione più potente (es. LM2596)** in grado di fornire una corrente stabile e sufficiente per l'intero sistema, unitamente all'impiego

di **condensatori di bypass** adeguati sull'alimentazione del servomotore per mitigare i picchi di corrente.

- **Interferenze del Lettore RFID e del Sensore a Infrarossi:** Il lettore di tessera magnetica (RFID), una volta installato sulla cassaforte, ha manifestato problemi di interferenza, probabilmente dovuti alla sua vicinanza al telaio metallico del caveau. Un problema simile è stato riscontrato con il sensore a infrarossi, montato sulla staffa immediatamente sopra la porta. Questo tipo di problema richiede interventi come un migliore isolamento, schermatura o riposizionamento dei componenti per ridurre l'impatto delle interferenze elettromagnetiche.
- **Problemi di Sicurezza del Servomotore:** Il servomotore inizialmente selezionato si è rivelato insufficiente per la funzione di blocco, non essendo in grado di mantenere la serratura saldamente chiusa. Questa limitazione ha reso indispensabile la sostituzione con un **servomotore di dimensioni maggiori e con una resistenza superiore**, garantendo così l'efficacia del meccanismo di chiusura.

7. Conclusioni e Sviluppi Futuri

Il progetto SAFEPRO ha dimostrato con successo la realizzazione di una cassaforte intelligente, combinando funzionalità di sicurezza avanzate con un'interfaccia di controllo remoto intuitiva. Le sfide incontrate, in particolare quelle relative alla gestione dell'alimentazione e alle interferenze, hanno fornito preziose lezioni apprese e hanno permesso di ottimizzare le soluzioni adottate. L'esperienza acquisita in questo progetto sarà fondamentale per sviluppi futuri, mirando a migliorare ulteriormente l'affidabilità, la robustezza e le funzionalità del sistema.